

CutAI CAD/CAM

Bedienungsanleitung - Version 0.7.2

Zweck: CutAI ist ein mobiler CAD/CAM-Prototyp mit ASPER-orientiertem Datenmodell. Die App erzeugt und importiert Geometrie, verwaltet Konturen und Abschnitte, weist Werkzeuge und Fasen zu, bereitet Schneidfolgen vor und exportiert einen neutralen CAM-Plan.

Wichtig: v0.7.2 erzeugt bewusst kein produktionsfertiges Maschinen-NC. Postprozessor-Ziele sind nur vorbereitet, bis Maschinenparameter und Ausgabe gegen bekannte Gutprogramme validiert sind.

Kurzstart

1. Projekt/Maschine einstellen.
2. Zeichnen oder DXF importieren.
3. Konturen erkennen.
4. Werkzeug, Startpunkt und Fase zuweisen.
5. Schneidfolge festlegen.
6. CAM prüfen und simulieren.
7. DXF oder neutralen CAM-Plan exportieren.

1. Oberfläche und obere Funktionsleiste

Die obere Leiste ist horizontal scrollbar und auch auf dem iPhone nutzbar. Links liegen die CAD-Werkzeuge, in der Mitte die Zeichenfläche und rechts die Konturliste mit Werkzeuglegende.

Reiter	Funktionen
Datei	Neu, Projekt speichern/laden, DXF/SVG importieren, DXF und CAM-Plan exportieren
Blechtafel	Größe festlegen, an Geometrie anpassen, ein-/ausblenden
Bearbeiten	Rückgängig, Wiederholen, Kopieren, Löschen
Schachtelung	Einfache Reihen-Schachtelung, CAM automatisch
Ansicht	Alles anzeigen, 1:1, Raster, Werkzeuglegende, CAM-Simulation
Punkte	Startpunkt setzen/löschen, Fang ein/aus
Auswahl	Alles auswählen, Auswahl aufheben, Mehrfachauswahl
Bewegen	Auswahl jeweils 1 mm in X/Y bewegen
Abschnitt	Kontur auftrennen, Abschnitte verbinden, Richtung umkehren
An- und Ausläufe	Anlauf/Auslauf als Gerade oder aus Mikrostege ein/aus, Schnellbreite 1 oder 2 mm
Schneidfolge	Automatisch, vor/zurück, neu nummerieren
Einstellungen	Projekt/Maschine, ASPER-Referenz, Tastenkombinationen, PDF-Anleitung

Touch: Ein Reiter öffnet ein Menü unter der Leiste. Auf kleinen Displays kann die Leiste seitlich gescrollt werden.

2. Tastenkombinationen und Schnellfunktionen

Tastenkombinationen greifen außerhalb von Eingabefeldern. Auf iPhone/iPad stehen dieselben Befehle über die obere Leiste zur Verfügung.

Taste	Funktion
V	Auswahl
L	Linie
Q	Rechteck
C	Kreis
A	Bogen
P	Pan / Ansicht verschieben
X	Kontur auftrennen
J	Abschnitte verbinden
R	Richtung umkehren
S	Startpunkt setzen
Shift+S	Startpunkt löschen
G	Fang ein/aus
Shift+G	Raster ein/aus
M	Mehrfachauswahl
U	Mikrosteg ein/aus
B	Blechtafel ein/aus
N	Einfache Schachtelung
Pfeiltasten	Auswahl um 1 mm bewegen
[/]	Schneidfolge vor/zurück
F	Alles anzeigen
1	Ansicht 1:1
?	Tastenkombinationen anzeigen
F1	PDF-Anleitung öffnen
Ctrl/Cmd+N	Neues Projekt
Ctrl/Cmd+S	Projekt speichern
Ctrl/Cmd+O	Projekt laden
Ctrl/Cmd+I	DXF importieren
Ctrl/Cmd+Z	Rückgängig
Ctrl/Cmd+Y	Wiederholen
Ctrl/Cmd+D	Kopieren
Ctrl/Cmd+A	Alles auswählen
Entf/Backspace	Auswahl löschen
Esc	Auswahl aufheben / Menü schließen

3. CAD, Konturen und Abschnitte

Zeichnen: Linie, Rechteck, Kreis und Bogen können direkt auf der Zeichenfläche erzeugt werden. Der Fang erleichtert das Treffen vorhandener Punkte.

Konturen erkennen: Zusammenhängende DXF-Linien und Bögen werden zu CAM-relevanten Konturen verkettet.

Kontur auftrennen: Über **Abschnitt > Kontur auftrennen** oder Taste **X** wird eine Kontur in einzelne Segmente zerlegt. Danach kann jeder Abschnitt ein eigenes Werkzeug, eine eigene Fase oder eigene CAM-Daten erhalten.

Ein Kreis wird beim Auftrennen in vier Bogenabschnitte zerlegt.

Verbinden: Ausgewählte Abschnitte können wieder zu einer Kontur zusammengefügt werden.

Startpunkt: Startpunkt setzen aktivieren und anschließend die Position direkt auf der Kontur antippen.

Richtung: Die Konturrichtung kann separat umgekehrt werden.

4. Werkzeugfarben

Die Konturfarbe zeigt das zugewiesene Werkzeug. Die rechte Legende nennt Werkzeugcode und Werkzeugname.

Code	Farbe	Bedeutung
T111	Blau	Gerades / senkrechtes Schneiden
T211	Orange	Fase positiv / oben
T311	Rot	Fase negativ / unten
T411	Grün	Plasmamarkieren
T511	Gelb	Plasmakörnen
T611	Cyan	Quality Hole / THT
T12	Violett	Autogen
T%d15	Pink	Bohren
NONE	Grau	Keine Bearbeitung

Unbekannte Werkzeugcodes erhalten automatisch eine reproduzierbare Zusatzfarbe.

5. Fasenanzeige und Fasenprofil

Eine Fase wird zusätzlich zur Werkzeugfarbe als **orange gestrichelte Kontur** dargestellt. Ein Symbol zeigt oben, unten oder beidseitig. Daneben stehen Profil und aktive Winkel, zum Beispiel **V 30 Grad** oder **K 30/-30 Grad**.

Das Fasenprofil kann bis zu vier Flächen enthalten. Für jede Fläche werden Aktivstatus, Position, Winkel und Höhe/Abschnitt gespeichert. Zusätzlich gibt es Steg, Azimut, Bearbeitungsseite und variable Fase.

Das Winkel-Limit wird aus dem Maschinenprofil übernommen und ist in dieser Version auf maximal 50 Grad begrenzt. Das ist noch keine Maschinenfreigabe.

6. An- und Ausläufe, Mikrostege und Schneidfolge

An- und Ausläufe: Typ und Länge können pro Kontur gesetzt werden. Die obere Leiste bietet Schnellwerte für 5 mm gerade oder aus.

Mikrostege: Aktivierte Mikrostege werden auf der Kontur markiert. Die obere Leiste bietet Ein/Aus sowie 1 mm und 2 mm als Schnellwerte.

Schneidfolge: Jede Kontur besitzt eine Reihenfolgennummer. Mit **[** und **]** oder dem Reiter Schneidfolge wird eine Kontur vor oder zurück verschoben.

Die CAM-Simulation ist eine Planungsdarstellung und keine vollständige Maschinen- oder Kollisionssimulation.

7. Blechtafel und Schachtelung

Die Blechtafel kann eingeblendet, in Breite/Höhe definiert oder an die vorhandene Geometrie angepasst werden.

Die einfache Reihen-Schachtelung platziert Konturen zeilenweise mit Abstand auf der Platte.

Das ist bewusst nur ein Vorläufer eines echten Nesting-Moduls und ersetzt noch kein optimiertes Nesting mit Drehwinkeln, Restplatten, Common-Line oder Brennerabständen.

8. Import, Projekt und Export

DXF: Geometrie wird importiert und soweit möglich zu Konturen verbunden. Geladene ASPER-Layerregeln können Werkzeug- und Faseninformationen automatisch zuweisen.

SVG: Dient als einfache Geometriequelle; CAM-Eigenschaften werden danach in CutAI vergeben.

ASPER-Konfiguration: `param.xml`, `param-multi.xml`, `asf.ini` und `essi.ini` können lokal über **Projekt / Maschinenprofil** eingelesen werden.

Projekt: Speichert Geometrie und CAM-Daten als CutAI-JSON.

DXF R12: Exportiert Geometrie und Layer.

CAM-Plan: Exportiert neutrale strukturierte Bearbeitungsdaten.

Auch wenn ein Postprozessor-Ziel ausgewählt ist, erzeugt v0.7.2 kein produktionsfertiges Maschinen-NC.

9. Empfohlener Arbeitsablauf

Schritt	Aktion	Prüfung
1	Projekt / Maschinenprofil wählen	Material, Dicke, Fasenlimit, Werkzeugprofil
2	Blechtafel definieren	Abmessungen prüfen
3	Zeichnen oder DXF/SVG importieren	Geometrie plausibel
4	Konturen erkennen	Innen/Außen und geschlossen/offen prüfen
5	Bei Bedarf auftrennen	Abschnitte einzeln bearbeitbar
6	Werkzeuge zuweisen	Farben und Legende abgleichen
7	Startpunkt, Richtung, An-/Auslauf	CAM-Daten pro Kontur prüfen
8	Fasen definieren	Profil, Winkel, Seite, Steg, Flächen
9	Mikrostege und Schneidfolge	Reihenfolge prüfen
10	CAM prüfen und simulieren	Offene Konturen und Ablauf prüfen
11	Projekt, DXF oder CAM-Plan exportieren	Keine Maschinenfreigabe aus v0.7.2 ableiten

10. Bekannte Grenzen

Noch nicht produktionsreif sind unter anderem optimiertes Nesting, vollständige DXF-Kompatibilität, maschinenspezifische Technologieparameter, vollständige Kerf-/Fasenkompensation, Kollisionsprüfung und validierte NC-Ausgabe.

Vor einer späteren Maschinenanbindung müssen Postprozessor und Maschinenparameter gegen dokumentierte MicroStep-/ASPER-Daten und bekannte Gutprogramme validiert werden.

Schnellaufruf in CutAI: Einstellungen > Anleitung (PDF) oder **F1**.